Επιστημονική Απόδοση και Παραγωγή Αρχείων

Περιγραφή Εφαρμογής

Αυτό το έγγραφο αποτελεί **δοκιμή επιστημονικής απόδοσης** και **παραγωγής αρχείων SVG** σε ένα σύστημα που υποστηρίζει Markdown, LaTeX, χημική σημειογραφία και πλήρη αρχειοποίηση.

Ελέγχονται οι εξής δυνατότητες:

- **Μαθηματικά**: inline ($e^{i\pi} + 1 = 0$) και block εξισώσεις
- **Χημεία**: χημικές εξισώσεις με στοιχειομετρία και καταστάσεις ύλης
- **Φυσική**: διανυσματικοί τελεστές και νόμοι ηλεκτρομαγνητισμού
- **Βιοχημεία**: κινητική ενζύμων Michaelis-Menten
- **Ηλεκτρολογία**: εκθετική αποφόρτιση πυκνωτή
- **Ψηφιακά Ηλεκτρονικά**: εξίσωση flip-flop JK
- **Πίνακες**: επιστημονικοί συμβολισμοί σε markdown table
- **Αρχείο SVG**: πλήρες block diagram συστήματος με όνομα (science_system_diagram.svg)

Ενότητα 1 — Μαθηματικά

1.1 Ολοκληρώματα και Σειρές

Η τριγωνομετρική σειρά Fourier ορίζεται ως:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right]$$

Όπου οι συντελεστές δίνονται από:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) dx$$

1.2 Πίνακες και Ορίζουσες

Για τον 2×2 πίνακα $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, η ορίζουσα είναι:

$$\det(\mathbf{A}) = ad - bc$$

Ενώ ο αντίστροφος υπολογίζεται ως:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1.3 Μερικές Παράγωγοι — Διαφορική Εξίσωση

Η εξίσωση θερμότητας δύο διαστάσεων:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$ και οριακές συνθήκες Dirichlet.

2.1 Εξουδετέρωση Θειικού Οξέος με Υδροξείδιο του Νατρίου

Η πλήρης εξίσωση εξουδετέρωσης:

$$\mathrm{H_2SO_4} + 2\,\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{Na_2SO_4} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

Με ιοντική μορφή:

$$\mathrm{H^+} + \mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{H_2O}$$

2.2 Διάλυση Ανθρακικού Ασβεστίου

$$\mathrm{CaCO_3\,(s)} \longrightarrow \mathrm{Ca^{2+}\,(aq)} + \mathrm{CO_3{}^{2-}\,(aq)}$$

2.3 Οξείδωση — Αναγωγή: Καύση Μεθανίου

$$\mathrm{CH_4\,(g)} + 2\,\mathrm{O_2\,(g)} \longrightarrow \mathrm{CO_2\,(g)} + 2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \quad \Delta H = -890.3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

2.4 Ισορροπία — Σταθερά Διάλυσης

$$\mathrm{AgCl\,(s)} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+\,(aq)} + \mathrm{Cl^-\,(aq)} \qquad K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$$

Ενότητα 3 — Φυσική

3.1 Νόμος Gauss — Ηλεκτρομαγνητισμός

Η θεμελιώδης εξίσωση του ηλεκτροστατικού πεδίου:

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

Όπου:

- $\nabla \cdot \vec{E}$ είναι η απόκλιση του ηλεκτρικού πεδίου
- ρ είναι η πυκνότητα φορτίου
- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$ είναι η διηλεκτρική σταθερά

3.2 Νόμος Faraday — Επαγωγή

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

3.3 Νόμος Ampere — Maxwell

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

3.4 Ολοκληρώματα Ηλεκτρικού Πεδίου

Η ένταση σημειακού φορτίου σε απόσταση r:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

3.5 Δυναμικό — Κινητική Ενέργεια

$$V(r) = -\frac{kQ}{r} \qquad \text{and} \qquad K = \frac{1}{2}mv^2$$

Ενότητα 4 — Βιοχημεία

4.1 Εξίσωση Michaelis-Menten

Η ταχύτητα αντίδρασης ενζύμου-υποστρώματος:

$$\boxed{v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}}$$

Όπου:

- v = ταχύτητα αντίδρασης
- $V_{\max}$ = μέγιστη ταχύτητα
- $[S]$ = συγκέντρωση υποστρώματος
- K_m = σταθερά Michaelis

4.2 Κινητική Πρώτης Τάξης

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

4.3 Ενεργειακό Διάγραμμα

Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων ενζυμικής αντίδρασης:

$$E_{\text{ακτιωποιημένο}} = E_a \qquad E_{\text{προϊόν}} < E_{\text{αντιδρών}}$$

4.4 ATP Σύνθεση

$$\text{ADP} + \text{Pi} + \text{energy} \longrightarrow \text{ATP}$$

Όπου $\Delta G^{\circ\prime} = 30.5\ \text{kJ}\,\text{mol}^{-1}$ για τη σύνθεση ATP.

Ενότητα 5 — Ηλεκτρολογία

5.1 Εκθετική Αποφόρτιση Πυκνωτή

$$\boxed{V_C(t) = V_0\, e^{-t/RC}}$$

Όπου:

- V_0 = αρχική τάση
- R = αντίσταση
- C = χωρητικότητα
- $\tau = RC$ = χρονική σταθερά

$$I_{\text{RMS}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \qquad V_{\text{RMS}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$$

5.3 Σύνθετη Αντίσταση

$$Z = R + jX_L \qquad X_L = \omega L = 2\pi f L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} \qquad \phi = \arctan \frac{X_L}{R}$$

5.4 Μετασχηματισμός Laplace (RC)

$$V_C(s) = \frac{V_0}{RC} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

Ενότητα 6 — Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

6.1 Εξίσωση JK Flip-Flop

$$\boxed{Q_{n+1} = J\,\overline{Q_n} + \overline{K}\,Q_n}$$

Όπου:

- J = είσοδος set
- K = είσοδος reset
- Q_n = τρέχουσα κατάσταση
- Q_{n+1} = επόμενη κατάσταση

6.2 Πίνακας Αλήθειας JK Flip-Flop

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

6.3 D Flip-Flop

$$Q_{n+1} = D$$

$Q_2^+ = Q_1 Q_0 \qquad Q_1^+ = Q_0 \qquad Q_0^+ = \overline{Q_0}$

Ενότητα 7 — Πίνακας Επιστημονικών Συμβόλων

Σύμβολο	Μονάδα	Φυσικό Νόημα
Ω	1	Ηλεκτρική αντίσταση (Ohm)
$k\Omega$	$10^3\ \Omega$	Κιλο-Ohm, μεσαία αντίσταση
$M\Omega$	$10^6\ \Omega$	Μεγα-Ohm, υψηλή αντίσταση
μF	$10^{-6}\ F$	Μικρο-Φάραντ, πυκνωτές
nF	$10^{-9}\ F$	Νανο-Φάραντ, HM απομόνωση
pF	$10^{-12}\ F$	Πίκο-Φάραντ, υψηλές συχνότητες
μA	$10^{-6}\ A$	Μικρο-αμπέρ, χαμηλά ρεύματα
mA	$10^{-3}\ A$	Μιλι-αμπέρ, κοινά ηλεκτρονικά
V_{in}	V	Τάση εισόδου
V_{out}	V	Τάση εξόδου
I_D	A	Ρεύμα διόδου
V_{GS}	V	Τάση gate-source (MOSFET)
V_{DS}	V	Τάση drain-source (MOSFET)
f_{clk}	Hz	Συχνότητα ρολογιού
T_{clk}	s	Περίοδος ρολογιού ($1/f_{clk}$)
τ	s	Χρονική σταθερά RC
$V_{\max}$	V ή M/s	Μέγιστη ταχύτητα (βιοχημεία)
K_m	M	Σταθερά Michaelis
ε_0	F/m	Διηλεκτρική σταθερά
μ_0	H/m	Μαγνητική διαπερατότητα κενού
ρ	C/m^3	Πυκνότητα φορτίου

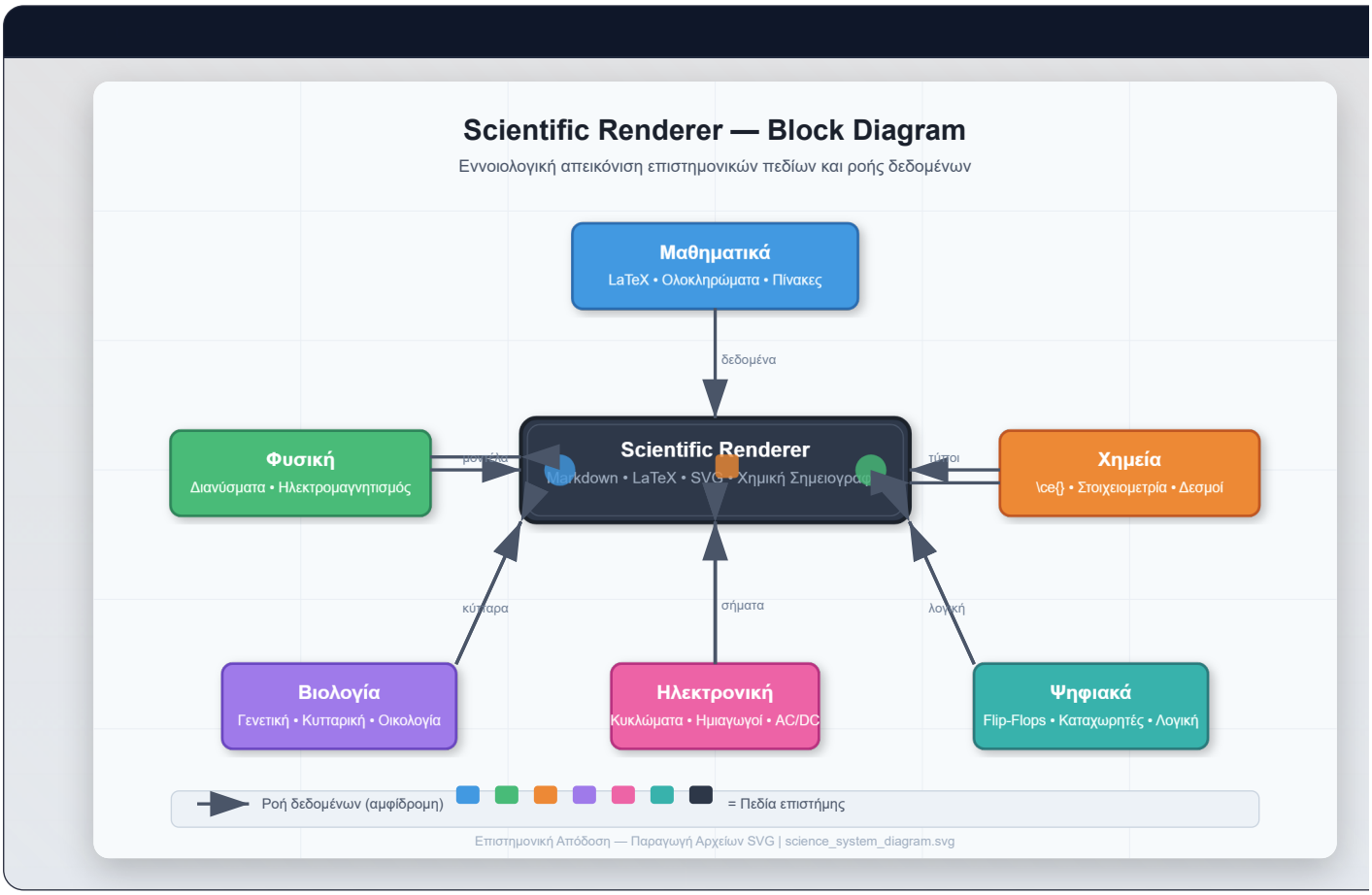
Ενότητα 8 — Παραγωγή Αρχείου SVG

Παρακάτω παράγεται ένα πλήρες, επαγγελματικό block diagram σε μορφή SVG, έτοιμο για αποθήκευση και άνοιγμα σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρ αρχεία `.svg`.

Περιγραφή Εφαρμογής

πεδίων και ενός κεντρικού συστήματος απόδοσης με τίτλο "Scientific Renderer". Κάθε πεδίο αναπαρίσταται από ένα χρωματισμένο ορθογώνιο κουτί με ευανάγνωστη ετικέτα και συνδέεται με το κεντρικό κουτί μέσω αμφίδρομου βέλους, υποδηλώνοντας ροή δεδομένων. Η σχεδίαση είναι minimal, συντηρήσιμ κατάλληλη για τεχνική τεκμηρίωση, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Πλήρης Κώδικας



Προαπαιτούμενα

Για την πλήρη απόδοση του παραπάνω εγγράφου απαιτείται σύστημα renderer που υποστηρίζει:

Απαίτηση	Λεπτομέρεια
LaTeX	Inline (…) και block (

…

) μαθηματικά |

| **Χημική σημ.** | `\ce{...}` μέσω mhchem ή παρόμοια βιβλιοθήκη |

| **Πίνακες** | Markdown tables με επιστημονικούς συμβολισμούς |

| **SVG** | Έγκυρο XML, standalone, viewBox, markers |

| **Γλώσσα** | Ελληνικά με UTF-8 κωδικοποίηση |

| **Γραμματοσειρά**| Arial / Helvetica / system fonts για SVG labels |

Το αρχείο (science_system_diagram.svg) μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας και να ανοίξει σε:

- Vector graphics editors (Inkscape, Adobe Illustrator)
- Documentation tools (GitHub, GitLab, Confluence)
- Presentation software (PowerPoint — import SVG)